



Instruções:

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Test Version: A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2; \quad m_{\text{eletron}} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}; \quad m_{\text{proton}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}; \quad \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2; \quad k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2.$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$$

- Fórmulas matemáticas

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2 + a^2}; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2 + a^2}$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}]; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]$$

$$\text{Aprox. binomial: } (1+x)^n \approx 1+nx \quad \text{se } x \ll 1$$

- Fórmulas e leis físicas

$$\vec{F}_E = q\vec{E}; \quad \vec{E} = K \frac{q}{r^2} \hat{r}; \quad d\vec{E} = K \frac{dq}{r^2} \hat{r}; \quad V(r) = K \frac{q}{r}$$

$$\Delta U = q\Delta V; \quad \Delta V = -\frac{W_{\text{Elettrica}}}{q} = -\int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{l}; \quad \vec{E} = -\nabla V = -\left[\frac{\partial V}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{z}\right];$$

$$\begin{aligned}
\vec{p}_E &= q\vec{d}; U_E = -\vec{p}_E \cdot \vec{E}; \quad \vec{\tau}_E = \vec{p}_E \times \vec{E}; \quad \vec{E}_{dip}^{\parallel} \approx 2\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3; \quad \vec{E}_{dip}^{\perp} \approx -\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3; \\
\vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}; \quad \vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}; \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}; \quad \vec{F}_{fio} = i\vec{l} \times \vec{B}; \quad \vec{\mu}_B = i\vec{A}; \quad U_B = -\vec{\mu}_B \cdot \vec{B}; \\
\vec{\tau}_B &= \vec{\mu}_B \times \vec{B}; \quad i = \int \vec{j} \cdot d\vec{A}; \quad \vec{j} = nq\vec{v}_d = \sigma\vec{E}; \quad \rho = 1/\sigma; \quad R = \frac{\rho L}{A}; \quad \rho(T) = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)] \\
B_{fio} &\propto \mu_0 i/2\pi d; B_{arco} = \mu_0 i\varphi/4\pi d; B_{espira} = \mu_0 iR^2/2(d^2 + R^2)^{3/2}; B_{sol} = \mu_0 in \\
\Phi_E &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{int}/\epsilon_0; \quad \Phi_B = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0; \quad \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{int}; \quad \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \\
[\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \mu_0(i + i_d); \quad i_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}]; \quad \vec{F}_{Lorentz} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}
\end{aligned}$$

$$\mathcal{E} = \frac{dW}{dq} \quad C = \frac{q}{\Delta V}; \quad \kappa = \frac{C}{C_0}; \quad L = \frac{N\Phi_B}{i}; \quad U_C = \frac{q^2}{2C} \therefore u_E = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}; \quad U_L = \frac{Li^2}{2} \therefore u_B = \frac{B^2}{2\mu_0};$$

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^n R_n; \quad \frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_n}; \quad L_{eq} = \sum_{i=1}^n L_n;$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_n}; \quad C_{eq} = \sum_{i=1}^n C_n; \quad \frac{1}{L_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{L_n};$$

$$q(t) = q_0 \exp[-t/RC]; \quad q(t) = q_{max}[1 - \exp[-t/RC]]; \quad \tau_C = RC; \quad V_C = q(t)/C$$

$$i(t) = i_0 \exp[-Rt/L]; \quad i(t) = i_{max}[1 - \exp[-Rt/L]]; \quad \tau_C = L/R; \quad V_L = -L \frac{di(t)}{dt}$$

$$x_{rms} = x_{max}/\sqrt{2}; \quad X_L = \omega L; \quad X_C = 1/\omega C; \quad \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}; \quad \varphi = \arctan[(X_L - X_C)/R]; \quad \langle P \rangle = i_{rms}\epsilon_{rms} \cos[\varphi]$$

$$\text{RLC- Abordagem do Halliday: } \varepsilon(t) = \varepsilon_0 \text{sen}(\omega t); \quad q(t) = q_{\acute{m}ax} \text{sen}(\omega t + \varphi); \quad i(t) = I_{\acute{m}ax} \text{sen}(\omega t - \varphi)$$

$$v_R(t) = V_R \text{sen}(\omega t); \quad v_L(t) = V_L \text{sen}(\omega t + \frac{\pi}{2}); \quad v_C(t) = V_C \text{sen}(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$\text{RLC- Abordagem do Randall: } \varepsilon(t) = \varepsilon_0 \cos(\omega t); \quad q(t) = q_{\acute{m}ax} \cos(\omega t + \varphi); \quad i(t) = I_{\acute{m}ax} \cos(\omega t - \varphi)$$

$$v_R(t) = V_R \cos(\omega t); \quad v_L(t) = V_L \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}); \quad v_C(t) = V_C \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

1ª questão - Indique em ordem, se a frase é falsa (F) ou verdadeira (V).

1 - Existe uma fem induzida em um fio, que se desloca paralelamente a um campo magnético, se o fio está avançando na direção oposta à do campo magnético.

2 - Um campo magnético constante pode ser usado para produzir uma corrente elétrica.

3 - A fem em uma barra condutora de comprimento L que se move perpendicularmente a um campo magnético é inversamente proporcional à velocidade da barra.

4 - Um fluxo magnético constante através de uma espira condutora induz uma fem.

5 - De acordo com a lei de Lenz, o sentido da corrente induzida numa espira condutora sempre gerará um campo magnético na direção oposta ao campo externo aplicado.

a) F V F F F

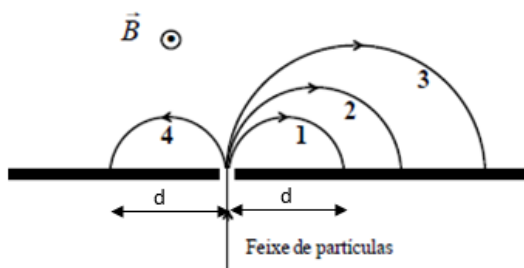
b) V F F V F

c) F V F V V

d) V F V F F

e) F V V F V

2ª questão - Considere a trajetória das partículas 1, 2, 3 e 4 através de um espectrômetro de massa, conforme ilustrado na figura. Considere também que todas as partículas entram no espectrômetro com a mesma velocidade e que as partículas possuem carga $\pm e$. Ordene em **ordem decrescente** estas partículas de acordo com suas massas.



A) $m_1 > m_2 > m_3 = m_4$.

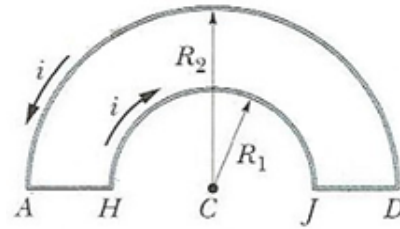
B) $m_2 = m_4 > m_3 > m_1$.

C) $m_4 > m_3 > m_2 > m_1$.

D) $m_3 > m_2 > m_1 = m_4$.

E) $m_1 = m_2 = m_3 = m_4$.

3ª questão - A lei de Biot-Savart serve para calcular o campo magnético no **ponto C**, o centro comum dos arcos semicirculares AD e HJ na figura. Os dois arcos de raios R_1 e R_2 formam parte do circuito ADJHA, o qual transporta uma corrente elétrica i . Qual das seguintes afirmativas é verdadeira ?



A) Somente os trechos AH e JD contribuem para o vetor campo magnético total .

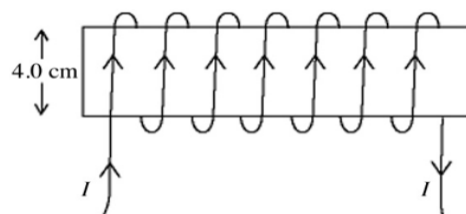
B) Somente o trecho AD contribui para o vetor campo magnético total, pois o seu raio é maior.

C) Somente o trecho HJ contribui para o vetor campo magnético total, pois o seu raio é menor.

D) O vetor campo magnético total é perpendicular ao plano da página e aponta para dentro da página.

E) O vetor campo magnético total é perpendicular ao plano da página e aponta para fora da página .

4ª questão - A figura ilustra uma bobina com 970 espiras circulares enroladas em uma solenóide de comprimento 40 cm e raio 2,0 cm. A corrente elétrica I que circula na bobina produz um campo magnético de magnitude igual a 3,1 mT próximo ao centro da bobina. A intensidade da corrente I é (use $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$):



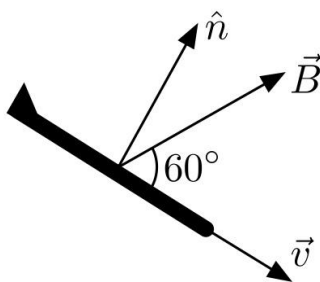
(A) 1,0 A (B) 1,5 A (C) 1,3 A

(D) 0,5 A (E) 2,0 A

5ª questão - Um elétron se movimenta em uma **trajetória retilínea** com velocidade $v = v_z \mathbf{k}$ na presença de um campo elétrico $E = E_x \mathbf{i}$ e de um campo magnético $B = B_y \mathbf{j}$ constantes. O componente z da velocidade do elétron é:

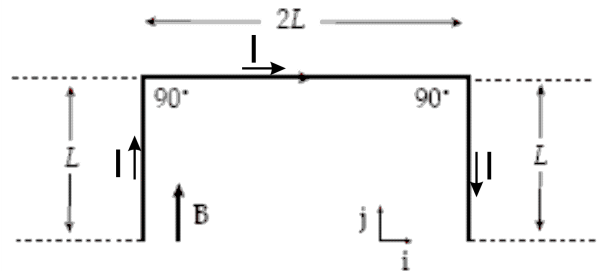
- (A) $v_z = E_x/B_y$
- (B) $v_z = B_y/E_x$
- (C) $v_z = -E_x/B_y$
- (D) $v_z = -B_y/E_x$
- (E) $v_z = 0$

6ª Questão - Em uma manobra arriscada, um avião executa um movimento de descida em uma trajetória retilínea com velocidade de módulo 230 m/s. Na região da manobra, o campo magnético terrestre é uniforme e tem módulo igual a 60,0 μT . Na figura, $\hat{n}$ representa o vetor normal às asas do avião, $\vec{B}$ o campo magnético e $\vec{v}$ a velocidade do avião. Esses três vetores são coplanares ao corpo do avião, sendo que as asas estão orientadas perpendicularmente à folha de papel. Sabendo que a envergadura (distância entre as extremidades das asas) do avião é 20 m, qual a diferença de potencial elétrico induzida entre as extremidades das asas?



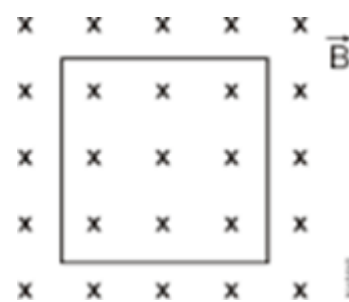
- (A) 239 mV
- (B) 138 mV
- (C) 276 mV
- (D) 18,0 mV
- (E) 150mV

7ª questão - Um fio retilíneo é curvado na forma mostrada na figura abaixo. Determine a força magnética resultante, que atua no fio quando por ele passa uma corrente elétrica I , de acordo com o sentido mostrado na figura e na presença de um campo magnético.



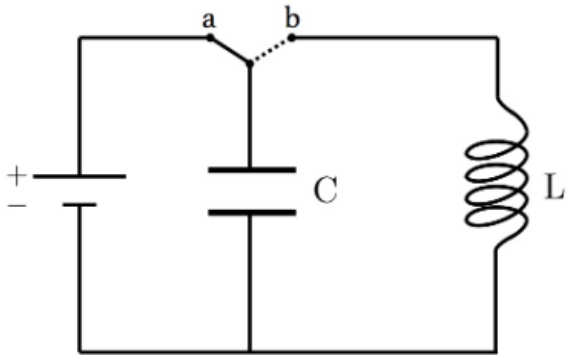
- A) $2IBL$ na direção $-z$
- B) $2IBL$ na direção $+z$
- C) $4IBL$ na direção $+z$
- D) $4IBL$ na direção $-z$
- E) zero

8ª questão - Na Figura, uma espira quadrada, com lado igual a 1,0m, está imersa perpendicularmente em um campo magnético variável $B(t) = (t-2)^2$ mT, onde $B(t)$ é positivo para um campo apontando para dentro da página. Podemos afirmar que nos tempos $t=1\text{s}$ e $t=3\text{s}$, os sentidos das correntes na espira tem as respectivas orientações:



- a) A corrente é nula nos dois casos;
- b) Nos dois casos o sentido é horário;
- c) Nos dois casos o sentido é anti-horário;
- d) Anti-horário e horário;
- e) Horário e anti-horário.

9ª Questão - Considere o circuito LC ideal ilustrado na figura abaixo. O capacitor é previamente carregado com a chave na posição 'a'. Analise as seguintes afirmações sobre o circuito após a chave ser girada para a posição 'b':

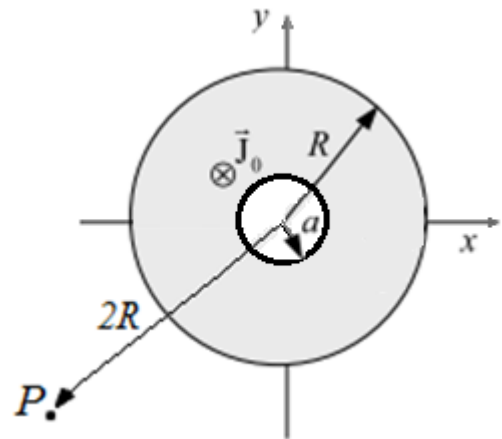


- I - A diferença de potencial elétrico no indutor é máxima quando a corrente elétrica é máxima
- II - A energia armazenada no capacitor é nula quando a corrente elétrica é máxima
- III - A energia armazenada no indutor é nula quando a corrente elétrica é nula

São **CORRETAS** as afirmações:

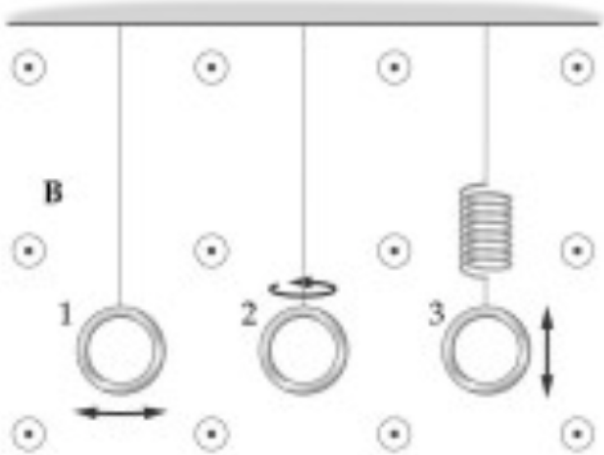
- A) I e II
- B) **II e III**
- C) I e III
- D) I, II e III
- E) II, apenas

10ª Questão - A figura mostra a seção transversal de um cilindro condutor longo de raio $R = 10 \text{ cm}$, percorrido por uma corrente de densidade uniforme de módulo $J_0 = 2(\text{A/cm}^2)$ apontando para dentro da página. Nele existe uma cavidade oca também cilíndrica, de raio $a = 4 \text{ cm}$, centrada com o eixo do cilindro. Sabendo que o cilindro se encontra sobre o eixo z , calcule o módulo do vetor campo magnético em um ponto P que está a uma distância $2R$ do centro do cilindro.



- (a) $1200 \mu\text{T}$
- (b) $1008 \mu\text{T}$
- (c) $696 \mu\text{T}$
- (d) $600 \mu\text{T}$
- (e) **$527 \mu\text{T}$**

11ª Questão - Três espiras circulares oscilam na presença de um campo magnético constante e uniforme, como ilustrado na figura. A espira 1 oscila de um lado para outro como um pêndulo, a espira 2 oscila em torno do seu eixo vertical e a espira 3 (presa na extremidade de uma mola) oscila para cima e para baixo. Em quais espiras haverá uma fem induzida?



(A) Apenas a espira 1

(B) Apenas a espira 2

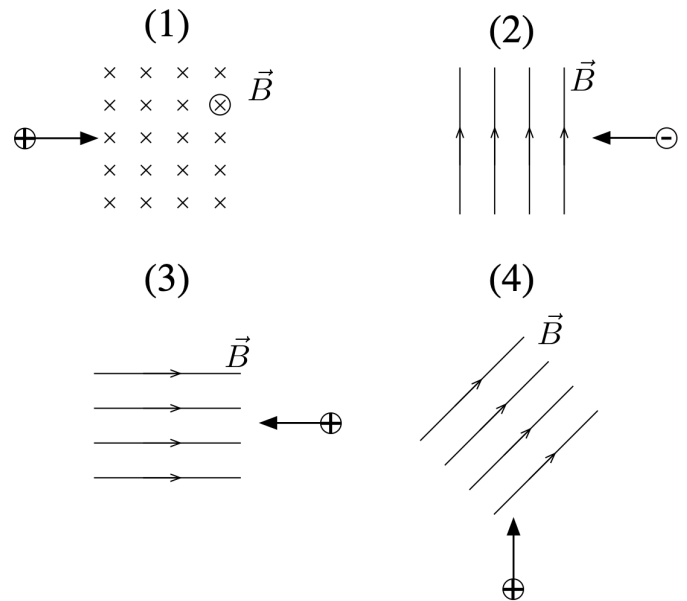
(C) Apenas a espira 3

(D) Espiras 1 e 2

(E) Espiras 1, 2 e 3

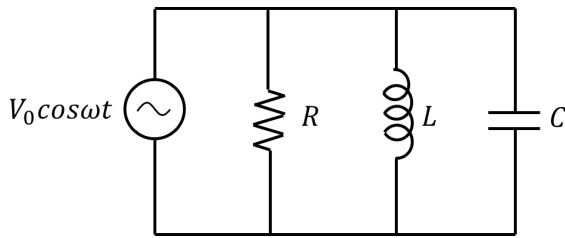
12ª questão - Considere as figuras 1, 2, 3 e 4 abaixo. Determine a direção inicial do desvio das partículas carregadas conforme entram nos campos magnéticos.

Resposta correta é a C



- a) (1) ↑, (2) ⊙, (3) vetor nulo, (4) ⊙
- b) (1) ↑, (2) ⊗, (3) ↓, (4) ⊗
- c) (1) ↑, (2) ⊙, (3) vetor nulo, (4) ⊗
- d) (1) ↑, (2) ↓, (3) ↑, (4) ↑
- e) (1) ↑, (2) ↓, (3) ⊗, (4) ⊗

13ª questão - Uma fonte aplica ao circuito abaixo uma diferença de potencial $V(t) = V_0 \cos(\omega t)$. Considere ainda Z a impedância do circuito. A corrente que passa através do indutor será



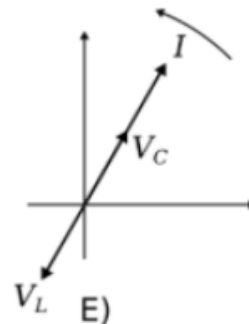
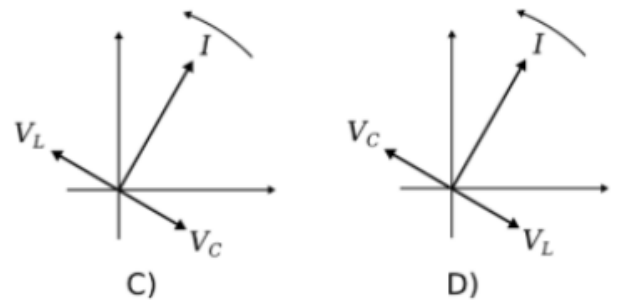
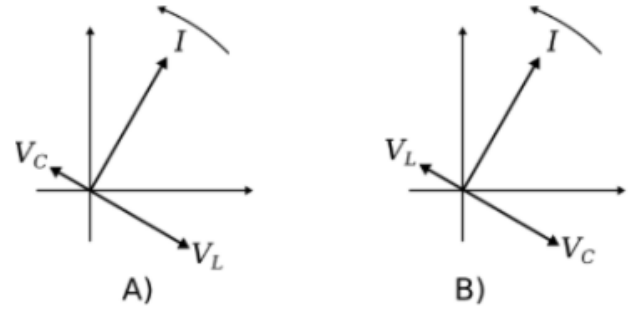
- a) $V_0 \cos(\omega t + \pi/2)$
- b) $V_0 \sin(\omega t - \pi/2)$
- c) $(V_0/Z) \cos(\omega t - \pi/2)$
- d) $(V_0/\omega L) \cos(\omega t - \pi/2)$
- e) $(V_0/R) \cos(\omega t)$

14ª questão - Um circuito RLC em série é alimentado por uma fonte de C.A. de $\mathcal{E}_0=12V$ e possui frequência ajustável. Quando o circuito se encontra em ressonância, a corrente de pico vale $I=10A$ e a ddp no indutor de indutância $L=1mH$ vale $V_L=10V$. Portanto, a resistência e a capacitância valem:

- A) $R=1,2 \Omega$; $C=1F$.
- B) $R=1,2 \Omega$; $C=1mF$.
- C) $R=1,2 m\Omega$; $C=1mF$.
- D) $R=1,2 m\Omega$; $C=1F$.
- E) $R=1 \Omega$; $C=1mF$.

15ª questão - Considere um circuito ideal ($R=0$) constituído apenas por um indutor (indutância L) e um capacitor (capacitância C) em série. O gráfico de fasores que melhor descreve a corrente e as ddp do circuito na situação de ressonância é:

Resposta correta é a C



--- Fim da prova ---

